8、控制机器人运动

8、控制机器人运动
- 8.1、实验目标
- 8.2、实验准备
- 8.3、实验效果
- 8.4、程序源码

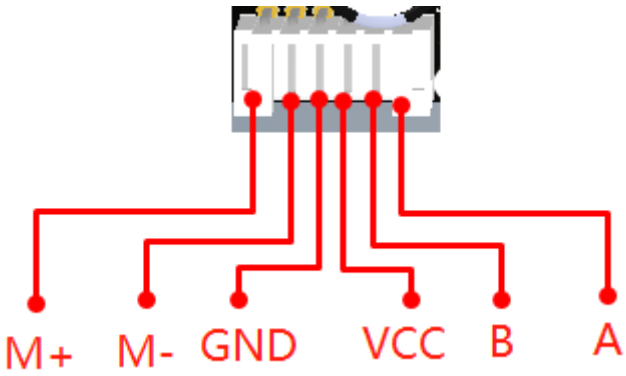
8.1、实验目标

控制Rosmaster上的前进后退，向左向右，设置小车的相关参数。

8.2、实验准备

电机接口具有防反接功能，使用Rosmaster的电机排线连接到电机即可。

电机对应的接口线序如下图所示：



控制Rosmaster的电机需要用到的Rosmaster_Lib库函数：

```
set_car_motion(v_x, v_y, v_z)
```

参数解释：小车运动控制，此功能会读取编码器的脉冲数据，从而计算小车运动的速度。根据不同小车可能存在差异性，这里以麦克纳姆轮小车为例：v_x表示小车纵向速度，单位为m/s，正数前进，负数后退；v_y控制表示小车的横向速度，单位为m/s，正数为向左，负数为向右；v_z表示小车旋转速度，单位为rad/s，正数为左旋，负数为右旋。

v_x=[-1.0, 1.0], v_y=[-1.0, 1.0], v_z=[-5.0, 5.0]

返回值：无。

```
set_pid_param(kp, ki, kd, forever=False)
```

参数解释：PID 参数控制，会影响set_car_motion函数控制小车的运动速度变化情况。默认情况下可不调整。

kp ki kd = [0, 10.00], 可输入小数。

forever=True永久保存，=False临时作用。

永久保存是将数据写入到单片机芯片的Flash中，重启后数据不丢失，写入时间较久，所以加入delay延迟时间，避免导致单片机丢包的问题。临时作用反应快，单次有效，重启单片后数据不再保持。

返回值：无。

```
set_auto_report_state(enable, forever=False)
```

参数解释：单片机自动返回数据状态位，默认为开启，如果设置关闭会影响到读取数据功能。

enable=True，底层扩展板会每隔40毫秒发送一次数据。enable=False，则不发送。

forever=True永久保存，=False临时作用。

返回值：无。

```
clear_auto_report_data()
```

参数解释：清除单片机自动发送过来的缓存数据。

返回值：无。

```
reset_flash_value()
```

参数解释：重置小车flash保存的数据，恢复出厂默认值。长按扩展板上的K2键约10秒也可以达到此功能。

返回值：无。

以下函数功能都是返回数据，需要在create_receive_threading()正常启动的情况下才能读取数据：

```
get_accelerometer_data()
```

参数解释：获取加速度计三轴数据

返回值：a_x, a_y, a_z

```
get_gyroscope_data()
```

参数解释：获取陀螺仪三轴数据

返回值：g_x, g_y, g_z

```
get_motion_data()
```

参数解释：获取小车速度，返回val_vx, val_vy, val_vz

返回值：val_vx, val_vy, val_vz

```
get_motion_pid()
```

参数解释：获取小车的运动PID参数，读取错误返回[-1, -1, -1]

返回值：kp, ki, kd

8.3、实验效果

请查看课程配套视频。

注意：如果在本课程中修改了一部分配置并设置了永久保存，导致后续出现异常的情况（例如：设置自动返回数据状态enable=False，并永久保存为True，导致无法正常读取数据）。请调用reset_flash_value()函数，或者长按扩展板上的KEY1键约10秒，恢复出厂配置。

8.4、程序源码

将Rosmaster机器人打开电源开机，并打开Jetson Nano或者远程电脑的浏览器进入Jupyter lab编辑器。

参考代码路径：Rosmaster/Samples/8.car_motion.ipynb